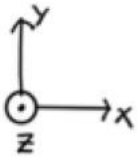
FÍSICA 2º BACHILLERATO	PARCIAL (II) ELECTROMAGNETISMO 2EVAL	lunes 20/01/20
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Curso:** 2º BAC.....		

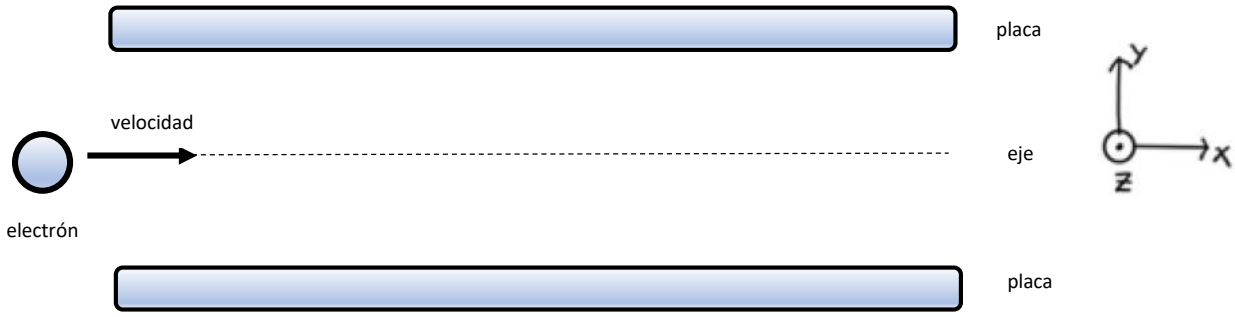
CUESTIONES

1. Define las siguientes magnitudes:
   a) Tesla como unidad del SI de campo magnético B.
   b) Amperio como unidad del SI de la intensidad de corriente.

2. a) Calcula justificadamente los puntos del espacio donde el campo magnético total creado por dos cables eléctricos situados en el eje OY, separados 10 cm, por los que circulan corrientes I_1 = 3 A e I_2 = 1 A en sentidos opuestos, es nulo. B) Halla la fuerza de Laplace que el cable de 3 A ejerce sobre cada metro de cable de 1 A, y da su expresión vectorial.
   Dato: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ (SI).



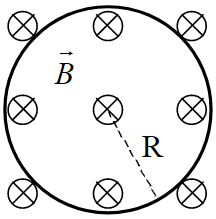
3. Un electrón penetra con **v** = $2 \cdot 10^5$ **i** m/s en una región donde coexisten un campo magnético **B** = -200 **k** G y uno eléctrico **E** = + 10^3 **j** N/C. Se pide:
   a) Calcular la Fuerza de Lorentz que actúa sobre el electrón en esa región. Dibuja el sistema y la trayectoria que seguiría la partícula.
   b) Escribe el vector campo eléctrico (módulo dirección y sentido) que deberíamos colocar entre las dos placas para que el electrón pudiera describir un MRU.
   c) Si las placas están separadas entre sí una distancia de 10 cm, ¿cuál será la diferencia de potencial entre dos superficies equipotenciales cualesquiera separadas 2 cm entre sí?
   Dato: $|e| = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ (C).



4. Sea una carga puntual q = + 1 µC situada en el origen de coordenadas. Dibuja las superficies equipotenciales correspondientes a los valores de V_A = 9.000 voltios y V_B = 18.000 voltios. ¿Qué separación existe entre ellas? Haz un dibujo donde se vean dichas superficies, así como las líneas de campo eléctrico.

5. a) Enuncia las leyes de Faraday y Lenz:

b) Sea la espira que se adjunta en el dibujo del margen derecho. **Justifica** cuál de las cuatro funciones flujo que se detallan a continuación se puede relacionar con cada una de las siguientes condiciones (Alguna opción puede aparecer más de una vez; si no existe ninguna respuesta, escribe en el recuadro una "X"):



Ojo: Todos los procesos tienen lugar en los intervalos para t ∈ [0,2] s

$\boldsymbol{\Phi_a = 200\ (Wb)}$	$\boldsymbol{\Phi_b = -2 \cdot t + 2\ (Wb)}$	$\boldsymbol{\Phi_c = 100 \cdot sen(100\pi t)(Wb)}$	$\boldsymbol{\Phi_d = -t^2 + 2t\ (Wb)}$

CONDICIÓN	FUNCIÓN	JUSTIFICACIÓN
Induce en la espira una corriente constante horaria		
Induce en la espira una corriente constante antihoraria.		
No induce ninguna corriente		
Induce una corriente que cambia de sentido, primero horario y luego antihorario		
Produce corriente alterna		